

TEORETICKÁ INFORMATIKA

Aplikace nezávislé množiny a dalších problémů

David Weber
weber3@spsejecna.cz



Rok 2025/26

Aplikace NzMna

Aplikace nezávislé množiny

- V mnoha praktických situacích máme k dispozici jediný sdílený zdroj a několik aktivit, které chtějí tento zdroj využívat v různých časových intervalech.

- V mnoha praktických situacích máme k dispozici jediný sdílený zdroj a několik aktivit, které chtějí tento zdroj využívat v různých časových intervalech.
- Např. sestavování rozvrhu pro jednu učebnu, plánování schůzek jedné osoby nebo rezervace jednoho zařízení.

- V mnoha praktických situacích máme k dispozici jediný sdílený zdroj a několik aktivit, které chtějí tento zdroj využívat v různých časových intervalech.
- Např. sestavování rozvrhu pro jednu učebnu, plánování schůzek jedné osoby nebo rezervace jednoho zařízení.
- Každá aktivita je určena začátkem a koncem svého trvání.

- V mnoha praktických situacích máme k dispozici jediný sdílený zdroj a několik aktivit, které chtějí tento zdroj využívat v různých časových intervalech.
- Např. sestavování rozvrhu pro jednu učebnu, plánování schůzek jedné osoby nebo rezervace jednoho zařízení.
- Každá aktivita je určena začátkem a koncem svého trvání.
- Pokud se dvě aktivity časově překrývají, **nemohou být realizovány současně.**

- Máme n aktivit s přiděleným časovým intervalem.

- Máme n aktivit s přiděleným časovým intervalem.
- Časové intervaly budeme modelovat jako **interval** **reálných čísel**, tj. každá aktivita má interval

$$I_j = (a_j, b_j) , a_j, b_j \in \mathbb{R}, a_j < b_j,$$

pro $j \in \{1, \dots, n\}$.

- Máme n aktivit s přiděleným časovým intervalem.
- Časové intervaly budeme modelovat jako **intervaly reálných čísel**, tj. každá aktivita má interval

$$I_j = (a_j, b_j) , a_j, b_j \in \mathbb{R}, a_j < b_j,$$

pro $j \in \{1, \dots, n\}$.

Které aktivity lze vybrat tak, aby si vzájemně časově nekolidovaly?

Formální pojetí problému

Formální pojetí problému

- Na vstupu máme množinu otevřených intervalů

$$\mathcal{I} = \{I_1, I_2, \dots, I_n\},$$

Formální pojetí problému

- Na vstupu máme množinu otevřených intervalů

$$\mathcal{I} = \{I_1, I_2, \dots, I_n\},$$

- Pokud spolu dvě úlohy s intervaly I_k a I_ℓ kolidují, pak $I_k \cap I_\ell \neq \emptyset$.

Formální pojetí problému

- Na vstupu máme množinu otevřených intervalů

$$\mathcal{I} = \{I_1, I_2, \dots, I_n\},$$

- Pokud spolu dvě úlohy s intervaly I_k a I_ℓ kolidují, pak $I_k \cap I_\ell \neq \emptyset$.
- Zde se nám hodí, že jsou intervaly otevřené, neboť pokud dvojice aktivit na sebe přímo navazuje, tj.

$$I = (a, b) \quad \text{a} \quad J = (b, c),$$

pak je jejich **průnik prázdný**, což dává smysl.

Formální pojetí problému

Formální pojetí problému

ROZVRHOVÁNÍ

Vstup: Systém otevřených intervalů $\mathcal{I} = \{I_1, I_2, \dots, I_n\}$ a číslo $k \in \mathbb{N}$.

Otázka: Existuje podsystém $\mathcal{J} \subseteq \mathcal{I}$ takový, že $|\mathcal{J}| \geq k$ a pro každou dvojici intervalů $I, J \in \mathcal{J}$ platí $I \cap J = \emptyset$?

Intervalový graf

Intervalový graf

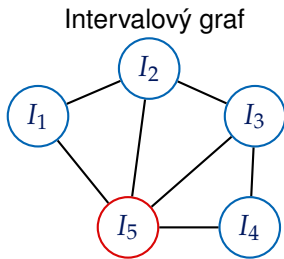
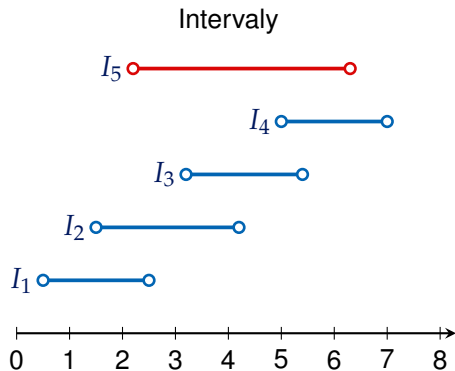
Definice (Intervalový graf)

Mějme systém otevřených intervalů $\mathcal{I} = \{I_1, I_2, \dots, I_n\}$. Pak **intervalový graf** $G_{\mathcal{I}} = (V, E)$, kde $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ je graf splňující:

- vrchol v_j odpovídá intervalu I_j ,
- pro každé k, ℓ platí $v_k v_\ell \in E \iff I_k \cap I_\ell \neq \emptyset$.

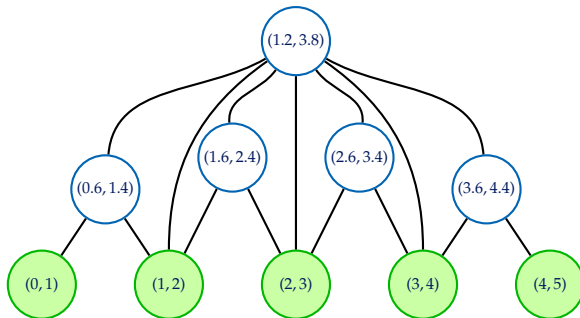
Intervalový graf

Příklad



Intervalový graf

Příklad: Největší množina nekolidujících aktivit



Nekolidující aktivity tvoří v intervalovém grafu **nezávislou množinu**.

Převod Rozvrh $\rightarrow$ NzMna

- Na vstupu máme systém otevřených intervalů $\mathcal{I}$ a číslo $k \in \mathbb{N}$.

Převod Rozvrh $\rightarrow$ NzMna

- Na vstupu máme systém otevřených intervalů $\mathcal{I}$ a číslo $k \in \mathbb{N}$.
- Sestrojíme intervalový graf $G_{\mathcal{I}}$.

Převod Rozvrh $\rightarrow$ NzMna

- Na vstupu máme systém otevřených intervalů $\mathcal{I}$ a číslo $k \in \mathbb{N}$.
- Sestrojíme intervalový graf $G_{\mathcal{I}}$.

V grafu $G_{\mathcal{I}}$ existuje nezávislá množina velikosti alespoň k právě tehdy, když lze vybrat alespoň k vzájemně disjunktních intervalů z $\mathcal{I}$.

Převod Rozvrh $\rightarrow$ NzMna

- Na vstupu máme systém otevřených intervalů $\mathcal{I}$ a číslo $k \in \mathbb{N}$.
- Sestrojíme intervalový graf $G_{\mathcal{I}}$.

V grafu $G_{\mathcal{I}}$ existuje nezávislá množina velikosti alespoň k právě tehdy, když lze vybrat alespoň k vzájemně disjunktních intervalů z $\mathcal{I}$.

- Převod je zjevně polynomiální, neboť graf $G_{\mathcal{I}}$ má maximálně $O(n^2)$ hran.

Převod Rozvrh $\rightarrow$ NzMna

- Na vstupu máme systém otevřených intervalů $\mathcal{I}$ a číslo $k \in \mathbb{N}$.
- Sestrojíme intervalový graf $G_{\mathcal{I}}$.

V grafu $G_{\mathcal{I}}$ existuje nezávislá množina velikosti alespoň k právě tehdy, když lze vybrat alespoň k vzájemně disjunktních intervalů z $\mathcal{I}$.

- Převod je zjevně polynomiální, neboť graf $G_{\mathcal{I}}$ má maximálně $O(n^2)$ hran.
- Celkově

$$\text{Rozvrh}(\mathcal{I}, k) = \text{NzMna}(G_{\mathcal{I}}, k).$$

Převod NzMna $\rightarrow$ Rozvrh

Převod NzMna $\rightarrow$ Rozvrh

- Převod NzMna $\rightarrow$ Rozvrh nelze provést.

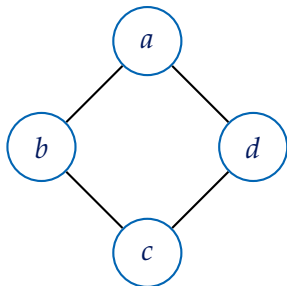
- Převod NzMna $\rightarrow$ Rozvrh nelze provést.
- Obecný graf G totiž **nemusí nutně představovat** nějaký intervalový graf.

- Převod NzMna $\rightarrow$ Rozvrh nelze provést.
- Obecný graf G totiž **nemusí nutně představovat** nějaký intervalový graf.
- Např. cyklus C_4 nemůže představovat intervalový graf.

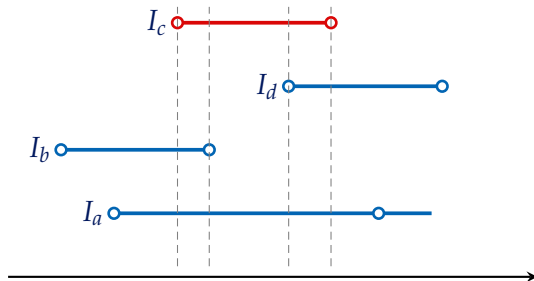
C_4 není intervalový graf

C_4 není intervalový graf

Graf C_4

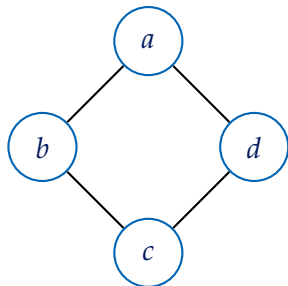


Pokus o reprezentaci intervaly

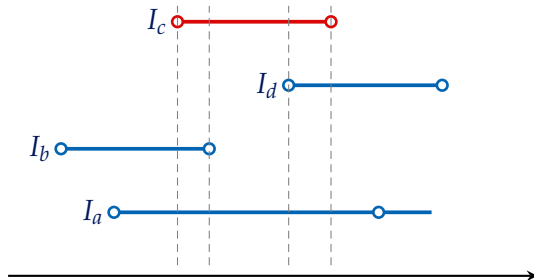


C_4 není intervalový graf

Graf C_4



Pokus o reprezentaci intervaly



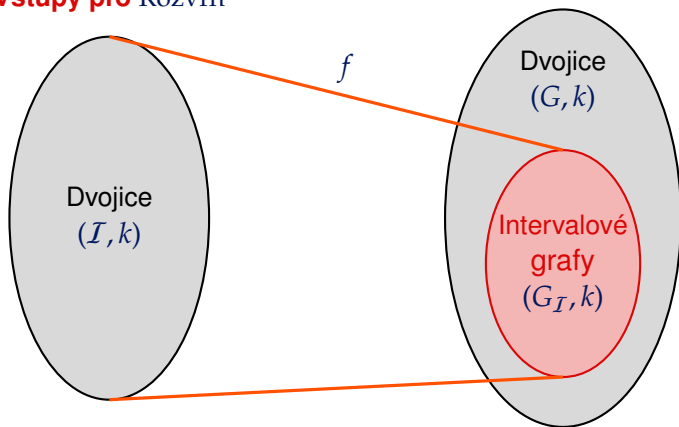
Interval I_c má **neprázdný průnik** s I_a , ale v C_4 hrana ac chybí.

Intervalové grafy a rozvrhování

Intervalové grafy a rozvrhování

Vstupy pro Rozvrh

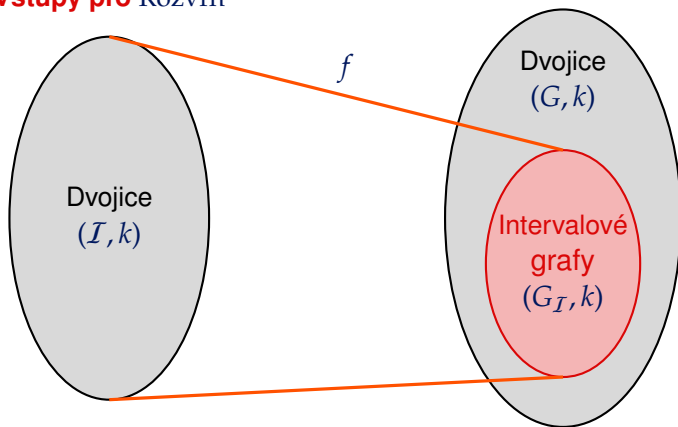
Vstupy pro NzMna



Intervalové grafy a rozvrhování

Vstupy pro Rozvrh

Vstupy pro NzMna



Pomocí rozvrhování jsme schopni řešit problém nezávislé množiny pouze pro **intervalové grafy**.

Algoritmus pro rozvrhování

Algoritmus pro rozvrhování

Rozvrhování lze oproti nezávislé množině řešit **polynomiálním algoritmem**.

- 1 Seřadíme intervaly $I_j = (a_j, b_j)$ podle hodnot a_j vzestupně:

$$a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n.$$

Algoritmus pro rozvrhování

Rozvrhování lze oproti nezávislé množině řešit **polynomiálním algoritmem**.

- 1 Seřadíme intervaly $I_j = (a_j, b_j)$ podle hodnot a_j vzestupně:

$$a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n.$$

- 2 Udržíme si počet nekolidujících aktivit c , který inicializujeme na nulu, tj. $c \leftarrow 0$, a také poslední největší koncovou hodnotu intervalu b_j , kterou inicializujeme na $\ell \leftarrow -\infty$.

Algoritmus pro rozvrhování

Rozvrhování lze oproti nezávislé množině řešit **polynomiálním algoritmem**.

- 1 Seřadíme intervaly $I_j = (a_j, b_j)$ podle hodnot a_j vzestupně:

$$a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n.$$

- 2 Udržujeme si počet nekolidujících aktivit c , který inicializujeme na nulu, tj. $c \leftarrow 0$, a také poslední největší koncovou hodnotu intervalu b_j , kterou inicializujeme na $\ell \leftarrow -\infty$.
- 3 Vezmeme následující interval $I = (a, b)$ v seřazeném seznamu z kroku 1. Pokud $a > \ell$, pak jsme našli nový nekolidující interval (aktivitu) a zvýšíme počítadlo c a $\ell \leftarrow b$.

Algoritmus pro rozvrhování

Rozvrhování lze oproti nezávislé množině řešit **polynomiálním algoritmem**.

- 1 Seřadíme intervaly $I_j = (a_j, b_j)$ podle hodnot a_j vzestupně:

$$a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n.$$

- 2 Udržíme si počet nekolidujících aktivit c , který inicializujeme na nulu, tj. $c \leftarrow 0$, a také poslední největší koncovou hodnotu intervalu b_j , kterou inicializujeme na $\ell \leftarrow -\infty$.
- 3 Vezmeme následující interval $I = (a, b)$ v seřazeném seznamu z kroku 1. Pokud $a > \ell$, pak jsme našli nový nekolidující interval (aktivitu) a zvýšíme počítadlo c a $\ell \leftarrow b$.
- 4 Vracíme se ke kroku 3 a postup opakujeme.

Algoritmus pro rozvrhování

Rozvrhování lze oproti nezávislé množině řešit **polynomiálním algoritmem**.

- 1 Seřadíme intervaly $I_j = (a_j, b_j)$ podle hodnot a_j vzestupně:

$$a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n.$$

- 2 Udržíme si počet nekolidujících aktivit c , který inicializujeme na nulu, tj. $c \leftarrow 0$, a také poslední největší koncovou hodnotu intervalu b_j , kterou inicializujeme na $\ell \leftarrow -\infty$.
- 3 Vezmeme následující interval $I = (a, b)$ v seřazeném seznamu z kroku 1. Pokud $a > \ell$, pak jsme našli nový nekolidující interval (aktivitu) a zvýšíme počítadlo c a $\ell \leftarrow b$.
- 4 Vracíme se ke kroku 3 a postup opakujeme.
- 5 Určíme, zdali platí $c \geq k$ a končíme.

Pseudokód algoritmu

Algoritmus: ROZVRHOVÁNÍ

Vstup: Systém otevřených intervalů $\mathcal{I} = \{I_1, \dots, I_n\}$ a číslo $k \in \mathbb{N}$

- 1 Seřadíme intervaly v $\mathcal{I}$ podle a_j ;
 - 2 $c \leftarrow 0, \ell \leftarrow 0$;
 - 3 **foreach** interval $I = (a, b) \in \mathcal{I}$ **do**
 - 4 **if** $a \geq \ell$ **then**
 - 5 $c \leftarrow c + 1$;
 - 6 $\ell \leftarrow b$;
 - 7 **if** $c \geq k$ **then return true**;
 - 8 **return false**
-

Rozbor algoritmu

- Algoritmus je zcela zjevně polynomiální.

- Algoritmus je zcela zjevně polynomiální.
- Seřazení stihneme v čase $O(n \log n)$.

- Algoritmus je zcela zjevně polynomiální.
- Seřazení stihneme v čase $O(n \log n)$.
- Následně procházíme všechny intervaly, což potrvá $O(n)$.

- Algoritmus je zcela zjevně polynomiální.
- Seřazení stihneme v čase $O(n \log n)$.
- Následně procházíme všechny intervaly, což potrvá $O(n)$.

To znamená, že v případě intervalových grafů umíme rozhodnout problém NzMna rychle.

- MAREŠ, Martin a VALLA, Tomáš. *Průvodce labyrintem algoritmů*. Druhé vydání. CZ.NIC. Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 2022. ISBN 978-80-88168-63-8.
- PAPADIMITRIOU, Christos H. *Computational complexity*. Reading: Addison-Wesley, 1994. ISBN 0-201-53082-1.
- CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles Eric; RIVEST, Ronald L. a STEIN, Clifford. *Introduction to algorithms*. Fourth edition. Cambridge: The MIT Press, 2022. ISBN 978-0-262-04630-5.